CULTIVO DE ARROZ
(Oryza sativa L.)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA

2018

PROGRAMA DE GRANOS BÁSICOS

CRÉDITOS

AUTORIDADES

Orestes Fredesman Ortez Andrade
Ministro de Agricultura y Ganadería

Santos Rafael Alemán
Director Ejecutivo del CENTA

Manuel de Jesús Osorio
Gerente de Investigación

Ricardo Estebez Jeorge
Coordinador Programa de Granos Básicos

AUTORES

Programa de Granos Básicos

COMITÉ DE REVISIÓN TÉCNICA

Lauro Alarcón del Cid
José Eduardo Vides
Jaime Ayala Morán

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL "Enrique Álvarez Córdova"

PRESENTACIÓN

El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal *"Enrique Álvarez Córdova"* (CENTA), es la institución oficial encargada de generar, divulgar y facilitar la investigación y transferencia de tecnología, con el objetivo primordial de contribuir al aumento de la producción y productividad del sector agropecuario y forestal en El Salvador, de forma amigable con el medio ambiente.

Esta ***GUÍA TÉCNICA DE ARROZ*** se ha elaborado de manera práctica y sencilla para fácil comprensión de productores, productoras, y demás actores relacionados con el sector agropecuario y forestal. El documento brinda información básica sobre el manejo agronómico con la finalidad que sea utilizada de apoyo en la toma de decisiones en el proceso productivo.

Esta publicación recopila el conocimiento adquirido de los técnicos especialistas producto de las investigaciones realizadas, consultas bibliográficas y el intercambio de conocimiento con productores y productoras e instituciones homologas.

El objetivo de CENTA es que esta guía técnica constituya una herramienta de investigación, aprendizaje y adopción de tecnologías; como aporte al proceso de desarrollo tecnológico con enfoque agroecológico, contribuyendo a mejorar la soberanía y seguridad alimentaria del país.

Ing. Santos Rafael Alemán
Director Ejecutivo
CENTA

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....7

II. ASPECTOS BOTÁNICOS.....7

La Semilla.....7
Germinación.....7
Raíz.....7

III. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS.....8

IV. VARIEDADES GENERADAS POR EL CENTA.....8

V. LABORES DE CULTIVO.....9

Preparación de suelo.....9
Épocas de siembra.....9
Distanciamientos y densidades de siembra.....9
Métodos de siembra.....9
Fertilización.....11
Riego.....13
Control de malezas.....14

VI. PLAGAS Y SU CONTROL.....16

Plagas del suelo.....16
Plagas del tallo (barrenadores).....18
Plagas del follaje.....18
Plagas de la panícula.....21
Otras plagas.....22

VII. ENFERMEDADES Y SU CONTROL.....22

1 Enfermedades producidas por hongos.....23
2 Enfermedades producidas por bacterias.....26

VIII. COSECHA.....27

BIBLIOGRAFÍA 28

ANEXOS.....29

I. INTRODUCCIÓN

El arroz es una de las plantas más antiguas, por tal razón ha sido difícil establecer con exactitud la época en que el hombre inicio su propagación, aunque la literatura China menciona 3000 años antes de Cristo. El arroz (*Oryza sativa* L.), tuvo su origen al sur de la India y llegó a América a través de China, Mesopotamia, Grecia, Egipto, Marruecos y España.

En El Salvador, el arroz ocupa el cuarto lugar en importancia entre los granos básicos. Para el ciclo agrícola 2016/17 según la DGEA (2016), fueron sembradas 5,693 manzanas (3,985 hectáreas), con una producción de 607,579 quintales (30,378 toneladas), con rendimiento promedio de 106.1 qq/mz (7.5 tha^{-1}). Los departamentos más productores de arroz en el país son: La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente y Ahuachapán.

Este cultivo, se manifiesta como el renglón con mayor beneficio neto por manzana en el conjunto de los granos básicos, y también ofrece la frecuencia más alta en términos de valores positivos en la relación beneficio-costo.

En lo que se refiere al consumo aparente, en nuestro país se ha triplicado en los últimos años, y en ello ha influido el aumento de la población y los cambios en el hábito de consumo, principalmente en la zona urbana, donde el consumo de arroz aumenta cada vez más en la dieta diaria. El arroz es consumido por los diferentes estratos de la población salvadoreña.

La presente guía técnica contiene información sobre generalidades del cultivo de arroz, aspectos botánicos, requerimientos edafoclimáticos, características agronómicas de las variedades, labores de cultivo, plagas y enfermedades y su control, cosecha y costos de producción.

II. ASPECTOS BOTÁNICOS

El arroz es una gramínea anual, de tallos redondos y huecos compuestos de nudos y entrenudos, hojas de lámina plana, unidas al tallo por la vaina y su inflorescencia es en panícula. El tamaño de la planta varia de 0.4 m (enanas) hasta 7.0 m (flotantes).

RAÍZ

Durante su desarrollo, la planta de arroz tiene dos clases de raíces: seminales o temporales, y las adventicias o permanentes (González et al, 1985).

TALLO

El tallo está formado por la alternancia de nudos y entrenudos, el septo es la parte interna del nudo que separa dos entrenudos adyacentes. El entrenudo maduro es hueco, finamente estriado con superficie glabra, su brillo y color dependen de la variedad; la longitud del entrenudo varía, siendo mayor en los entrenudos de la parte superior del tallo, los entrenudos en la base del tallo son muy cortos y se van engrosando hasta formar una sección sólida.

HOJA

Las hojas de las plantas de arroz, se encuentran distribuidas alternadamente a lo largo del tallo; la primera hoja que aparece en la base del tallo principal o de los hijos se denomina prófilo, no tiene lámina y está constituido por dos brácteas aquilladas, los bordes del prófilo aseguran por el dorso los hijos jóvenes al tallo; en cada nudo, con excepción al nudo de la panícula, se desarrolla una hoja, la superior que se encuentra debajo de la panícula se le conoce como la hoja bandera.

PANÍCULA

Las flores de la planta de arroz, están agrupadas en una inflorescencia compuesta denominada panícula; la panícula está situada sobre el nudo apical del tallo, llamado nudo ciliar o base de la panícula.

GERMINACIÓN DE SEMILLA

La semillas sin latencia pueden germinar inmediatamente después de su maduración, las semillas con latencia están en período natural de reposo, por un período más o menos largo, ésta puede romperse artificialmente descascarándola o sometiéndolas a tratamientos especiales para que puedan germinar; muchas de las estructuras de la semilla en germinación son temporales, como el coleoptílo y la coleorriza y sus funciones son proteger otras estructuras o establecer la plántula mientras se desarrollan estructuras permanentes (González et al, 1985).

III. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS

SUELO

El suelo en el cual se puede desarrollar el arroz es tan variado, como el rango de climas, al cual se puede exponer el cultivo. La textura varía de arenosa a arcillosa; con extremos de pH entre 3.0 a 10.0, sin embargo su mejor desarrollo lo obtiene cuando la acidez no baja de 5.0 ni pasa de 6.5; contenido de materia orgánica del 1 al 50%; concentraciones de sal de 0-1%, tolerando bastante la salinidad, permitiendo buenas producciones en suelos salinos (Vargas, 1985).

CLIMA

El arroz se cultiva en una diversidad de condiciones ambientales y es un cultivo especial para las zonas húmedas del trópico o para climas con temperaturas altas. La temperatura afecta no solo el crecimiento, sino el desarrollo de la planta de arroz. No todas las fases de desarrollo responden a los mismos rangos de temperatura, sino que cada una de estas es favorecida por diferentes temperaturas, aunque se han desarrollado variedades que puedan adaptarse a los distintos rangos. Las temperaturas críticas para la planta de arroz, están generalmente por de bajo de 20°C y superiores a 30°C, y varían de acuerdo con el estado de desarrollo de la planta. El arroz, se puede cultivar desde el nivel del mar hasta los 2,500 metros de altitud.

IV. VARIEDADES GENERADAS POR EL CENTA

El CENTA cuenta con variedades de arroz de ciclo corto, CENTA A-8 (Figura 1) y de ciclo intermedio: CENTA A-6, CENTA A-7, CENTA A-9, CENTA A-10 (Figura 2), CENTA A-11 y la línea CENTA A-RAZ, las cuales han sido desarrolladas bajo condiciones locales, mostrando buen rendimiento, resistencia y/o tolerancia a enfermedades y buena calidad molinera; estas variedades han sido aceptadas por los productores de arroz, debido a que poseen buenas características agronómicas, las cuales se describen en el cuadro 1.

Cuadro 1. Características Agronómicas de las variedades de arroz generadas por el CENTA.

Característica	CENTA A-6	CENTA A-7	CENTA A-8	CENTA A-9	CENTA A-10	CENTA A-11	CENTA A-RAZ
Vigor	MB	B	B	B	B	B	B
Macollamiento	B	MB	B	B	B	B	B
Días a flor	103	9.4	85	93	92	97	94
Días a madurez	131	125	110	127	125	127	125
Altura de planta (cm)	98	92	98	113	111	100	105
Acame	R	MR	R	MR	R	R	R
Desgrane	R	R	R	R	R	R	R
Piricularia hoja	MS	R	R	R	R	R	R
Piricularia cuello	MS	R	R	R	R	R	R
Helminthosporiosis	MR	MR	R	R	R	R	R
Escaldado de la hoja	R	MR	R	R	R	R	R
Rendimiento potencial	139 QQ/Mz 9026 kg/ha	140 QQ/Mz 9091 kg/ha	147 QQ/Mz 9545 kg/ha	181 QQ/Mz 11753 kg/ha	195 QQ/Mz 12662 kg/ha	210 QQ/Mz 1363.4 kg/ha	200.5 QQ/Mz 13016.5 kg/ha
Calidad de Grano							
Rendimiento molienda (%)	70.8	69.7	68.4	67.9	68.7	68.4	72.9
Grano entero (%)	57.0	54.8	67.3	58.8	65.5	58.9	74.9
Grano Yesoso (%)	3.9	4.0	2.0	4.9	3.5	2.3	3.0
	Largo	Largo	Largo	Largo	Largo	Largo	Largo

B = Bueno MR = Moderadamente resistente R = Resistente MS = Moderadamente susceptible MB = Muy Bueno

Figura 1. Variedad de arroz CENTA A-8.

Figura 2. Variedad CENTA A-10.

V. LABORES DE CULTIVO

PREPARACIÓN DEL SUELO

La preparación del suelo es una de las labores más importantes para la siembra de arroz, ya que de ella depende un buen establecimiento de las plantas, así como la mayor o menor dificultad que presenten los trabajos posteriores (Díaz, 1985).

Chapoda: consiste en eliminar las malezas en forma manual o mecánica, 8 a 15 días antes de la siembra, dependiendo del tipo y desarrollo de las malezas.

Rastreado: Esta actividad permite dejar el suelo suelto, para favorecer la germinación de la semilla y la emergencia de la plántula; se recomienda dar dos pasos de rastra.

Nivelado: la nivelación puede hacerse en seco, siguiendo un método convencional, o puede realizarse bajo agua por el método del fangueo. Se recomienda realizar un paso de arado cada dos o tres años, para evitar la compactación del suelo.

Surcado: Debe de tener una distancia entre surco de 0.3 m y una profundidad de 0.10 a 0.15 m, para la germinación de la semilla y favorecer el drenaje, cuando es siembra directa; cuando el arroz es transplantado se recomienda un distanciamiento entre surco de 0.30 m.

ÉPOCAS DE SIEMBRA

El arroz de secano se siembra a principios de la estación lluviosa, recomendándose hacer la siembra, entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio, bajo estas condiciones, el cultivo depende de la precipitación pluvial. La siembra bajo riego (estación seca), se realiza durante los meses de diciembre y enero.

DISTANCIAMIENTOS Y DENSIDADES DE SIEMBRA

En el cultivo de arroz, el distanciamiento recomendado para siembra directa es de 0.30 m entre surco y a chorro seguido; y cuando la siembra es por trasplante se recomienda un distanciamiento de 0.30 m entre surco y 0.20 m entre postura. En cuanto a densidades de siembra, se recomienda 97.18 $Kgha^{-1}$ (150 libras por manzana) de semilla para siembra directa; para siembra al voleo, la cantidad de semilla recomendada es de 130 Kgha-1 (200 libras por manzana) y para siembra por trasplante se recomienda para hacer un semillero 45.45 $Kgha^{-1}$ (70 libras por manzana).

MÉTODOS DE SIEMBRA

La forma de sembrar el arroz se agrupa dentro de dos grandes sistemas: siembra directa y transplante; además, se utiliza el cultivo de socas o rebrote, como una forma de obtener una nueva cosecha. La semilla puede plantarse seca, húmeda o pre germinada. Las siembras por trasplante, se dividen según el tipo de semillero: camas secas y húmedas y por la forma del trasplante en manual y mecánico. El trasplante mecánico es utilizado en el Japón y otros países asiáticos, en América actualmente se está introduciendo.

SIEMBRA DIRECTA

Siembra en Surco

En esta forma de siembra se utilizan máquinas sembradoras, las cuales depositan el fertilizante bajo el surco de siembra para un mejor aprovechamiento del mismo; en algunos sitios surcan con tractor o arado de madera y siembran a mano, y consiste en depositar la semilla a chorro seguido a una distancia entre surco de 0.30 m. Se requieren suelos bien preparados, que permitan una adecuada y uniforme colocación de la semilla a una profundidad entre 0.02 y 0.05 metros, para lograr una germinación y emergencia uniforme.

Siembra al Voleo

Es una de las formas de siembra más generalizada, por lo rápido y económico. Existe el voleo manual, con máquinas esparcidoras manuales, la siembra

con voleadora de tractor y la siembra con avión; además, puede utilizarse semilla seca, húmeda y pre germinada, según el tipo de preparación del suelo. Las siembras son más irregulares y la germinación de la semilla es desuniforme.

a. Voleo manual

La semilla se distribuye a mano, en franjas o caminando en círculo dentro del lote, este método se emplea para distribuir semilla pre germinada en el lodo o en agua; es un método lento pues el obrero siembra de una a dos hectáreas (1.43 a 2.86 manzanas) por día. Cuando se siembra semilla seca, hay que incorporarla con tractor, utilizando rastra liviana; en este caso es recomendable usar pajaritero mientras nace el arroz.

b. Siembra con voleadora manual

Se utilizan pequeñas máquinas de distribución centrífuga, las cuales hacen una buena cobertura del terreno, en franjas de 4 a 7 m; el operario requiere de una asistencia para proveerse de semilla.

c. Siembra con voleadora de tractor

Se emplean máquinas de tolva con mecanismo distribuidor, accionado por el toma de fuerza del tractor a 540 rpm, las cuales también se emplean para abonar, distribuyen la semilla en franjas, que van de 10 a 15 m de amplitud y una velocidad que puede alcanzar 10 Km/hora, la densidad de siembra se gradúa con la salida de la voleadora, la velocidad del tractor y el ancho de la faja.

Siembra por trasplante

Es un sistema de siembra indirecta, en el cual las plantas crecen inicialmente en semilleros o almácigos, para ser llevadas posteriormente al campo definitivo. Este debe estar fangueado y muy bien nivelado. Se recomienda trasplantar cuando las plántulas tengan de 15 a 18 días de edad, y colocar de 2 a 3 plantas por postura. En este sistema se presentan diferencias tanto en la forma de hacer los semilleros, como en los métodos de realizarlo.

a. Tipos de Semilleros

a.1. Semilleros en cama húmeda

Se realizan sobre suelo fangueado y muy bien nivelado, confeccionando camas levantadas entre 5 y 10 cm y dejando entre ellas canales que permitan el drenaje; el ancho varía entre 1 y 1.5 m con longitud de 20 a 30 m, dependiendo del área a trasplantar.

a.2. Semilleros en cama seca

Este tipo de semillero se efectúa en sitios donde existe poca agua para fanguear, se construye pulverizando muy bien el suelo y se levantan las camas a 0.10 m, dejando entre ellas canales para riego.

a.3. Semilleros para transplante mecánico

Se realizan en cajas, en las cuales se coloca una capa delgada de suelo suelto, unos 3 Kg por bandeja; se fertiliza con unos 10 gramos de un fertilizante completo.

b. Arranque de plántulas

En los semilleros en camas húmedas o en seco, las plántulas deben arrancarse cuidadosamente, tratando de ocasionar el menor daño al follaje y las raíces; para ello, se recomienda mantener el semillero inundado permanentemente en las camas húmedas o bien mojado en las camas secas. Para arrancar las plántulas, se procede a desprender pequeños manojos halándolas por la base cerca del suelo, posteriormente se desprende el suelo adherido a las raíces agitándolas en el agua.

c. Métodos de trasplante

Las formas de realizar el transplante son: al azar, manual en surcos y transplante mecánico.

c.1. Al azar

Es la forma más utilizada comercialmente, puesto que permite un mayor rendimiento de la mano de obra, las plantas se clavan en el lodo sin seguir ningún patrón definido, su principal desventaja es la dificultad para las labores culturales, además, tiene problemas para establecer la población adecuada.

c.1. Al azar

Es la forma más utilizada comercialmente, puesto que permite un mayor rendimiento de la mano de obra, las plantas se clavan en el lodo sin seguir ningún patrón definido, su principal desventaja es la dificultad para las labores culturales, además, tiene problemas para establecer la población adecuada.

c.2. En surco

Para efectuarlo se utiliza pita, que sirve de guía a los operadores en las pangas. Se ha implementado otro sistema, el cual dos operarios con una pita siembran un surco con guía y otro intercalado, permitiéndoles mover la guía sin pérdida de tiempo; con ello se logra reducir la mano de obra.

c.3. Trasplante mecánico

Es un sistema que toma auge en Asia, pero en América por falta de adecuada preparación del suelo y personal especializado, ha tenido poco éxito; hoy en día se conoce que se práctica en República Dominicana y Colombia.

d. Cultivo de soca o rebrote.

Este sistema es utilizado para la obtención de una segunda e incluso una tercera cosecha. Consiste en cortar los tallos de forma manual o con una segadora acoplada al tractor, para después aplicar riego y fertilizar; se recomienda cortar los tallos de 0.05 a 0.10 m, ya que con estos cortes se han obtenido los mejores resultados. El rendimiento alcanza alrededor del 80% del obtenido en la primera cosecha y dada la disminución de gastos resulta más barato que el costo unitario de producción (Tascon, 1985).

FERTILIZACIÓN

Requerimientos del cultivo

A continuación se presentan los requerimientos nutricionales del cultivo, referidos a los macronutrientes primarios. Para efectos de facilitar posteriormente la debida interpretación y su recomendación, el fósforo y potasio se presentan de manera oxidada.

N	P_2O_5	K_2O
100-200 kg/ha	60-103 kg/ha	120-241 kg/ha
154-308 lb/Mz	92-159 lb/Mz	186-371 lb/Mz

Límites de interpretación según análisis de suelo

Con el objetivo de auxiliarse en el momento que se obtengan los resultados del análisis de suelo, se presentan los límites de la interpretación del fósforo y potasio.

Fósforo (ppm)	Grado de disponibilidad
0 - 8	Muy Bajo
9 - 12	Bajo
13 - 30	Alto
> 30	Muy Alto
Potasio (ppm)	**Grado de disponibilidad**
0 - 59	Muy Bajo
60 - 200	Alto
> 200	Muy Alto

Recomendaciones de fertilización.

Para elaborar un programa de fertilización, se recomienda tomar en consideración los resultados de un análisis de suelo. Con base al contenido de los macronutrientes primarios en el suelo se presentan las siguientes recomendaciones:

• **Para variedades de Ciclo intermedio (130 días)**

a) Primera recomendación: Si el Fósforo está bajo y el Potasio Alto:

1) Aplicar al fondo del surco 262 kg/ha (404 lb/Mz) de Fórmula 18-46-0 al momento de la siembra del arroz.

2) Poner 245 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (377 lb/Mz) a los 30 días después de siembra.

3) Aplicar 112 kg/ha de Urea 46 % (172 lb/Mz) a los 60 días después de siembra.

b) Segunda recomendación: Si el Fósforo está alto y el Potasio bajo:

1) Aplicar al fondo del surco 213 kg/ha de Fórmula 0-0-60 (328 lb/Mz) más 214 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (330 lb/Mz) al momento de la siembra.

2) Aplicar 213 kg/ha de 0-0-60 (328 lb/Mz) más

249 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (383 lb/Mz) a los 30 días después de siembra.

3) Poner 114 kg/ha de Urea 46% (175 lb/Mz) a los 60 días después de siembra.

c) Tercera recomendación: Si se tiene alta disponibilidad de Fósforo y de Potasio

1) Aplicar 214 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (330 lb/Mz) a los 8 días después de siembra.

2) Aplicar 250 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (385 lb/Mz) a los 30 días después de siembra.

3) Aplicar 114 kg/ha de Urea 46% (176 lb/Mz) a los 60 días después de siembra.

d) Cuarta recomendación: Si se tiene bajo el Fósforo y el Potasio

1) Aplicar al fondo del surco 403 kg/ha de Formula 10-30-10 (620 lb/mz) al momento de la siembra.

2) Aplicar 179 kg/ha de Fórmula 0-0-60 (276 lb/Mz) más 260 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (400 lb/Mz) a los 30 días después de siembra.

3) Aplicar 179 kg/ha de Fórmula 0-0-60 (276 lb/Mz) más 119 kg/ha de Urea 46% (184 lb/Mz) a los 60 días después de siembra.

• Para variedades de Ciclo Precoz (110 días)

a) Primera recomendación: Si el Fósforo está bajo y el Potasio Alto:

1) Aplicar al fondo del surco 217 kg/ha (334 lb/Mz) de Fórmula 18-46-0 al momento de la siembra del arroz..

2) Poner 383 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (590 lb/Mz) a los 25 días después de siembra.

3) Aplicar 175 kg/ha de Urea 46 % (269 lb/Mz) a los 50 días después de siembra.

b) Segunda recomendación: Si el Fósforo está alto y el Potasio bajo:

1) Aplicar al fondo del surco 225 kg/ha de Fórmula 0-0-60 (346 lb/Mz) más 200 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (440 lb/Mz) al momento de la siembra.

2) Aplicar 333 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (513 lb/Mz) a los 25 días después de siembra.

3) Poner 152 kg/ha de Urea 46% (234 lb/Mz) a los 50 días después de siembra

c) Tercera recomendación: Si se tiene alta disponibilidad de Fósforo y de Potasio

1) Aplicar 286 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (440 lb/Mz) a los 8 días después de siembra.

2) Aplicar 333 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (513 lb/Mz) a los 25 días después de siembra.

3) Aplicar 152 kg/ha de Urea 46% (234 lb/Mz) a los 50 días después de siembra.

d) Cuarta recomendación: Si se tiene bajo el Fósforo y el Potasio

1) Aplicar al fondo del surco 332 kg/ha de Fórmula 10-30-10 (512 lb/Mz) al momento de la siembra.

2) Aplicar 169 kg/ha de Fórmula 0-0-60 (261 lb/Mz) mas 277 kg/ha de Sulfato de Amonio 21% (611 lb/Mz) a los 25 días después de siembra.

3) Aplicar 181 kg/ha de Urea 46% (279 lb/Mz) a los 50 días después de siembra.

e) Recomendación sin análisis de suelo

Sin embargo, si no se tiene un análisis de suelo puede realizarse en forma general una fertilización bajo el plan siguiente:

- Para variedades de ciclo intermedio (130 días).

- Primera fertilización: aplicar al momento de la siembra 286 kg/ha (440 lb/Mz) de fórmula completa, preferiblemente 15-15-15. En siembras de arroz por trasplante se recomienda que esta fórmula, sea incorporada al suelo.

- Segunda fertilización: 30 días después de siembra, aplicar 286 kg/ha (440 lb/Mz) de Sulfato de Amonio más 65 kg/ha (100 lb/Mz) de 0-0-60. En arroz de trasplante se recomienda la misma cantidad, aplicada 20 días después del trasplante.

- Tercera fertilización: 60 días después de siembra, aplicar 150 kg/ha (231 lb/Mz) de Urea más 65 kg/ha (100 lb/Mz) de 0-0-60. En arroz de trasplante, se recomiendan las mismas cantidades aplicadas a los 60 días de edad de la planta.

- Para variedades de ciclo precoz (110 días).

- Primera fertilización: aplicar al momento de la siembra 286 kg/ha (440 lb/Mz) de fórmula completa, preferiblemente 15-15-15. En siembras de arroz por trasplante se recomienda que esta fórmula se incorpore al suelo.

- Segunda fertilización: 25 días después de siembra, aplicar 286 kg/ha (440 lb/Mz) de Sulfato de Amonio más 65 kg/ha (100 lb/Mz) de 0-0-60. En arroz de trasplante se recomienda la misma cantidad, aplicada 15 días después del trasplante.

- Tercera fertilización: 50 días después de siembra, aplicar 150 kg/ha (231 lb/Mz) de Urea más 65 kg/ha (100 lb/Mz) de 0-0-60. En arroz de trasplante, se recomiendan las mismas cantidades aplicadas a los 50 días de edad de la planta.

RIEGO

El riego en el cultivo de arroz, consiste en cubrir el suelo con una capa de agua a una profundidad de 2.5 a 10 cm, la cual ayuda a controlar el crecimientode las malezas sin dañar el cultivo; esto es conocido como inundación. Después se adiciona continuamente el agua perdida por evapotranspiración, percolación profunda y en las filtraciones de las bordas, lo cual se llama mantenimiento de la inundación.

Métodos de adecuación para riego en arroz

Tradicionalmente, en el cultivo del arroz se utilizan dos métodos de diseño para riego: el de pozas o parcelas de inundación y el de melgas o pangas en contorno. El método de pozas o parcelas, consiste de secciones cuadradas o rectangulares con la superficie a nivel; generalmente se usa en áreas pequeñas. En el método de melgas o pangas en contorno, las secciones son mayores y se trazan en franjas a nivel; el agua aplicada es retenida en cada lote por bordas que rodean cada franja, construidos longitudinalmente siguiendo una curva a nivel (Grillo, 1985).

Métodos de riego

Las formas de aplicación y manejo del agua en el cultivo de arroz son muy variados, dependiendo de la infraestructura desarrollada, el tipo de cultivo y la topografía de la zona. Los métodos de riego más comunes se han dividido de acuerdo al modo y frecuencia de aplicación y a la permanencia del agua sobre el suelo.

a- Riego continuo con lámina estática

En este método el agua es aplicada permanentemente, manteniendo la altura constante; exige una buena adecuación y control del riego, tiene potencial para rendimientos óptimos, cuando la lámina es baja (2.5 cm), las plantas tienden a ser de menor tamaño, con mayor número de hijos y tienen menor tendencia al acame; cuando la lámina es media (2.5 a 7.5 cm), las plantas producen rendimientos altos y con menos problemas de malezas, cuando la lámina es mayor de 10 cm se le considera alta y hay mejor control de malezas, menor número de hijos por planta y mayor pérdida de agua por percolación e infiltración lateral, las plantas tienden a ser altas con predisposición al acame y los rendimientos son menores.

b -Riego continúo con lámina variable

Dentro de este método está la mayor parte de los cultivos con riego en nuestro país. La variación de lámina obedece a nivelación desuniforme, pendiente dentro de los lotes o pangas y aplicaciones escalonadas del riego que permiten cambios en el nivel del agua. Cuando no se tiene problemas por nivelación y la frecuencia de riego es adecuada, sin permitir secar el suelo, el potencial de rendimiento es alto.

c- Riego rotacional.

En este método la frecuencia de riego es amplia, permitiendo secar el suelo entre riego; las plantas son más cortas y las malezas son favorecidas. La cantidad de agua utilizada por el cultivo es mayor, ya que permite secar el suelo para volver a inundarlo y el rendimiento es afectado cuando se tiene stress de humedad durante la fase reproductiva.

d- Riego Corrido

Sistema muy utilizado en suelos no sometidos a nivelación, en este método se levantan pequeñas bordas para distribuir el agua, siguiendo las curvas a nivel. El agua es aplicada en el sitio más alto del lote y llevada de una franja a otra, el método no permite embalsar o tener una lámina de agua, salvo en sitios bajos, al lado de los camellones o en áreas con mínima pendiente.

e- Riego por aspersión

El sistema por riego aéreo, es un recurso de suplementación para cultivos de secano, en períodos críticos de humedad; aquí en el país es una práctica que no se utiliza.

f- Abastecimiento con agua lluvias

En América Latina alrededor del 70% del cultivo de arroz depende de las lluvias para su abastecimiento de agua y son los arroces llamados de secano o temporal; el rendimiento está condicionado al volumen de la precipitación, su distribución y al suelo (Tascon, 1985).

CONTROL DE MALEZAS

Control mecánico

Se efectúa con herramientas accionadas por la fuerza humana, animal o mecánica; es el arranque de las malezas a mano, o con el uso de máquinas e implementos.

Control físico

Es el que se efectúa a través de inundación. El control de malezas por inundación del suelo, se efectúa rodeando con bordas o camellones, la parte del terreno que se desea tratar, para luego aplicar una lámina de agua de espesor no inferior a cinco centímetros, mantener inundado durante 21 días.

Control cultural

Es un manejo integrado de prácticas agronómicas para crear un ambiente inadecuado para las malezas, y entre ellas están: la rotación de cultivos, distanciamientos, densidades y sistemas de siembra. La rotación de cultivos, consiste en alternar un cultivo con otro que requiere diferentes prácticas de manejo, proyecta mayor o menor cantidad de sombra, necesita un ambiente más seco y el empleo de otros agroquímicos, es un medio para hacer inadecuada las condiciones a las malezas y constituye un sistema de control excelente para especies difíciles. Distanciamiento y densidades de siembra.

Control biológico

Se basa en el empleo de aves, insectos o patógenos para el control de plantas indeseables, sin causar daños al cultivo.

Control químico

Para la selección de herbicidas (cuadro 2), mezclas, dosis y épocas de aplicación, deberá realizarse un diagnóstico de campo, que permita verificar el estado del terreno, tipo y desarrollo de malezas, así como del cultivo.

Cuadro 2. Herbicidas recomendados para el control químico de las malezas en el cultivo del arroz.

Nombre Común	Modo de acción	Malezas más importantes que controla	Dosis	Época
Glifosato	Sistémico post emergente a la maleza amplio espectro no selectivo	Mozote (*Bidens pilosa*), Bledo (*Amaranthus* sp.), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Bermuda (*Cynodon dactylon*), Zacate Estrella (*Cynodon plectostachios*), Coyolillo (*Cyperus rotundus*)	De 3 a 5 litros por hectárea De 2.1 a 3.5 litros por manzana	Se aplica con tamaño de malezas de 20 a 25 cm y con crecimiento activo, con buena humedad en el suelo

Cuadro 2. Herbicidas recomendados para el control químico de las malezas en el cultivo del arroz.

Nombre Común	Modo de acción	Malezas más importantes que controla	Dosis	Época
Pendimetalina	Herbicida selectivo, residual que inhibe el desarrollo inicial de las plántulas susceptibles	Mozote (*Cenchrus echinatus*), Grama (*Cynodon* sp.), Salea (*Digitariaborizontalis*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Jaraguá (*Hyparremia rufa*)	De 2.5 a 3.5 litros por hectárea De 1.75 a 2.45 litros por manzana	En post emergencia temprana al arroz (de 10 a12 días después de siembra), cuando es siembra directa; y cuando es trasplantado, 8 días después del trasplante
Bispyribac sodio	Herbicida post emergente de efecto sistémico	Pangola (*Digitaria sanguinalis*), Echinocloa (*Echinochloa colonum*), Arrocillo (*Echinochloa* sp.), Caminadora (*Rottoboelia* sp.), Coyolillo (*Cyperus articulatus*), (*Cyperus esculentus*), (*Cyperus itia*), (*Cyperus nigrus*), (*Cyperus ferax*)	Arroz de riego: 100 mililitros por hectárea 70 mililitros por manzana Arroz de secano: De 100 a 160 mililitros por hectárea De 70 a 112 mililitros por manzana	Arroz de riego: 18 a 21 días después de la siembra o cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas Arroz de secano: 10 a 15 días después de la siembra o cuando las malezas tengan de 2 a 3 hojas
Fenoxaprop- p- aril etil	Actúa en forma sistémica y de contacto, controla malezas gramíneas en post emergencia	Arrocillo (*Echinocloa colonum*), Caminadora (*Rottboelia cochinchinensis*), Pata de gallina (*Eleusine indica*), Digitaria (*Digitaria* sp.)	De 1.43 a 1.72 litros por hectárea De 1 a 1.2 litros por manzana	La aplicación debe realizarse entre 25 a 30 dias después de la siembra. No se debe aplicar en áreas donde existan charcos; no se debe aplicar siete días antes de fertilizar, o siete días después de haber fertilizado
Halosulfuron metílico	Herbicida sistémico pre y post emergente, para control de ciperáceas y hojas anchas	Pincelillo (*Emilia sonchifolia*), Mozote (*Bidens pilosa*), Coyolillo (*Cyperus articulatus*), (*Cyperus esculentus*), (*Cyperus iria*), (*Cyperus nigrus*), (*Cyperus ferax*), (*Cyperus diffusus*), (*Cyperus rotundus*), (*Cyperus luzulae*), Pelo de chino (*Fimbristilis annua*), Navajuela (*Scleria pterota*)	De 1.43 a 1.72 litros por hectárea De 1 a 1.2 litros por manzana	La aplicación debe realizarse entre 25 a 30 dias después de la siembra. No se debe aplicar en áreas donde existan charcos; no se debe aplicar siete días antes de fertilizar, o siete días después de haber fertilizado

Cuadro 2. Herbicidas recomendados para el control químico de las malezas en el cultivo del arroz.

Nombre Común	Modo de acción	Malezas más importantes que controla	Dosis	Época
Ethoxysulfuron	Herbicida sistémico, selectivo al cultivo del arroz	Coyolillo (*Cyperus iria*), (*Cyperus ferax*), (*Cyperus diffusus*), (*Cyperus esculentus*), (*Cyperus rotundus*), verdolaga (*Portulaca oleracea*)	De 70 a 125 gramos por hectárea De 49 a 88 gramos por manzana	Se puede aplicar desde la emergencia hasta los 35 días después de siembra, o sea post emergencia temprana e intermedia de malezas y cultivo
Cyhalofop	Herbicida post emergente sistémico	Arrocillo (*Echinocloa colonum*) Caminadora (*Rottboelia cochinchinensis*) Pata de gallina (*Eleusine indica*) Plumilla (*Leptochloa filiformis*)	De 1.0 a 2.0 litros por hectárea De 0.7 a 1.4 litros por manzana	Este producto se puede aplicar en cualquier etapa del desarrollo del cultivo. Post emergencia temprana (10 a 12 dds) Post emergencia tardía (12 a 24 dds) Aplicación de rescate (a la emergencia del primórdio floral del arroz, panzoneo y/o floración).

VI. INSECTOS, PLAGAS Y SU CONTROL

El daño causado por las plagas a las plantas de arroz, es uno de los factores que incide sobre la producción, el comportamiento de los insectos y ácaros, varía dependiendo de las condiciones climáticas, sistema de cultivo, época de siembra, estado de desarrollo de la planta y de la variedad. La identificación de las plagas, lo mismo que el conocimiento de sus hábitos, del daño que ocasionan a la planta, de la edad del cultivo en que atacan y la época del año en que aparecen, permite un manejo y control eficiente, para lograr un aumento en la producción del cultivo. Para efecto de su descripción, los insectos y ácaros que atacan el arroz, se han clasificado según el tipo de daño y edad de las plantas que atacan, mientras que el control químico se podrá hacer con los insecticidas que se detallan en el anexo 1 (Galvis, 1985).

PLAGAS DEL SUELO

Estas plagas se presentan en las primeras etapas del cultivo, desde la siembra hasta el estado de plántula, durante las cuales reducen la población de las plantas de arroz. Se alimentan de las raíces y cortan el tallo al ras del suelo. La presencia de estas plagas depende de la rotación de cultivos, del sistema de preparación del suelo, del manejo de los residuos de la cosecha anterior y de las condiciones climáticas. Las principales plagas que se encuentran en el suelo son:

GALLINA CIEGA O CHORONTOCO

Nombre Científico: *Phyllophaga* sp.
Orden: Coleóptera
Familia: Scarabaeidae

El adulto es un escarabajo que mide entre 13 a 25 mm de longitud, color café o negro. La larva es de gran volumen, con el cuerpo curvo, de color blancuzco y la parte posterior brillante que permite observar a través de la piel el contenido oscuro (Figura 3).

Figura 3. Larva de gallina ciega.

CUCARRO, CARAPACHUDO O CUCA

Nombre Científico: *Eutheola bidentata*
Orden: Coleóptera
Familia: Scarabaeidae

Es plaga ocasional de los arrozales, especialmente en suelos húmedos que han sido sembrados antes con pastos. Se le conoce como "cucarro", "carapachudo" ó "cuca".

El adulto es un escarabajo que mide cerca de 10 mm de longitud y su color varía de negro a café oscuro (Figura 4).

Daño: este insecto corta las plántulas a ras o ligeramente bajo la superficie del suelo. Por su voracidad, cuando su población es alta, el nivel del daño puede ser importante económicamente, ya que baja drásticamente el número de plántulas y como consecuencia es necesario hacer nuevas siembras.

Control: La época de siembra atrasada en relación con el inicio de las lluvias, es una práctica adecuada para que la incidencia de su ataque sea menor.

En lotes donde se haya reconocido la incidencia de su ataque se puede aplicar insecticidas granulados, incorporado en el último paso de rastra o después de la siembra sin incorporarlo, cuando aparezcan los primeros síntomas de daño; también se recomienda aplicar insecticidas de forma foliar.

Figura 4. Adulto de plaga carapachudo.

GUSANO TIERRERO

Nombre Científico: *Agrotis ipsilon*
Orden: Lepidoptera
Familia: Noctuidae

El adulto es una polilla de 20 a 30 mm de longitud, de color castaño oscuro con numerosos puntos y líneas de color gris claro (Figura 5). Las larvas son de color grisáceo con rayas claras.

Daño: La larva corta el tallo de las plántulas al nivel del suelo. Cerca de las plantas volcadas o secas es frecuente encontrar en el suelo, gusanos grises enroscados.

Control: La preparación del suelo, con aradas profundas y varios pasos de rastra, ayuda a destruir pupas y larvas. También se recomienda para su control utilizar insecticidas granulados.

Figura 5. Adulto de gusano tierrero.

GORGOJITO DE AGUA.

Nombre Científico: *Lissorhoptrus oryzophilus*
Orden: Coleoptera
Familia: Curculionidae

El adulto es un gorgojo que mide unos 3 mm de largo, de color café grisáceo un poco más oscuro en el dorso donde tiene estrías longitudinales. Este gorgojo es de hábito acuático por lo que es una plaga exclusiva de arroz inundado (Figura 6).

Daño: Los adultos se alimentan de las hojas, preferentemente de aquellas que están sobre el agua, donde dejan cicatrices blancas, paralelas a las nervaduras centrales, especialmente en el haz.

Las larvas se alimentan inicialmente del interior de las raíces, lo que impide un desarrollo adecuado del sistema radical y las plantas presentan amarillamiento y reducción del crecimiento. El umbral económico es de 3 a 4 adultos por 20 plantas o si el 50% del total de plantas evaluadas tienen cicatrices en las hojas nuevas.

Control: El drenaje de los campos ayuda a evitar o disminuir el ataque, especialmente el de las larvas.

Figura 6. Adulto de plaga gorgojito de agua

PLAGAS DEL TALLO (BARRENADORES)

Constituyen un grupo que ocasiona pérdidas en la producción del cultivo de arroz.

NOVIA DEL ARROZ

Nombre Científico: *Rupela albinella*
Orden: Lepidóptera
Familia: Pyralidae

El adulto es una mariposa blanca con el cuerpo cubierto de escamas planas, superpuestas; mide hasta 30 mm. Los huevos son colocados en masas y cubiertos por una masa algodonosa blanca (Figura 7).

Figura 7. Adulto de novia del arroz.

Las larvas son blancas o de color crema y se reconoce fácilmente por su cabeza pequeña y rojiza.

Daño: El daño de *Rupela* lo causa la larva pequeña tan pronto emerge del huevo; hace un orificio en el tallo y luego perfora los entrenudos y abre galerías. Como consecuencia de este ataque en algunos casos se presenta amarillamiento de las hojas inferiores.

Control: Existe un control natural excelente realizado principalmente por parásitos de huevos, predadores de larvas que generalmente reducen la población de *Rupela.* En general no se recomienda la aplicación de insecticidas debido a que causa poco daño en arroz y porque sus enemigos naturales realizan eficazmente su control.

PLAGAS DE FOLLAJE

En esta categoría están las plagas que se alimentan directamente del follaje y los chupadores, tanto insectos como ácaros.

FALSO MEDIDOR

Nombre Científico: *Mocis latipes*
Orden: Lepidóptera
Familia: Noctuidae

El adulto es una polilla de color café grisáceo de unos 40 mm de expansión alar.
Las larvas son por lo general de color naranja con bandas longitudinales oscuras sobre el dorso y pueden medir hasta 50 mm (Figura 8).

Daño: Es causado por las larvas que actúan como raspadoras durante sus primeros estadíos y luego se tornan muy voraces y defolian completamente las plantas. Avanza desfoliando a su paso las gramíneas de las cuales deja solo la nervadura central.

Control: En caso de altas infestaciones, antes de hacer algún control químico, se recomienda reconocer el control natural y tener en cuenta que las larvas son muy susceptibles a fuertes lluvias, la aplicación de *Bacillus thuringiensis* es efectiva.

Figura 8. Gusano falso medidor.

GUSANO COGOLLERO

Nombre Científico: *Spodoptera frugiperda*
Orden: Lepidóptera
Familia: Noctuidae

Los adultos son polillas de color gris con manchas blancas y gris claro sobre el primer par de alas (Figura 9). Los huevos son puestos en masa, sobre la lámina foliar o sobre el suelo y están recubiertos por escamas que provienen del cuerpo de la hembra.

Las larvas al completar el desarrollo, son verdes o negras de acuerdo al alimento ingerido. En la cabeza, que es de color negro o café, tiene un dibujo en forma de Y invertida de color blanquecino.

Daño: Las larvas pequeñas se alimentan del follaje de las plantas donde causan un raspado. Las larvas de mayor tamaño causan la destrucción de todo el follaje. Generalmente aparecen en poblaciones altas durante los períodos secos que siguen a los tiempos de lluvias. El umbral económico fluctúa entre 1.03 y 13.84 larvas por metro cuadrado.

Control: Reconocimiento del control natural; los pájaros ejercen acción predadora; insectos benéficos de las familias Carabidae, Tachinidae y Reduviidae, ayudan parasitando o predatando. El control químico solo se recomienda para ataques intensos.

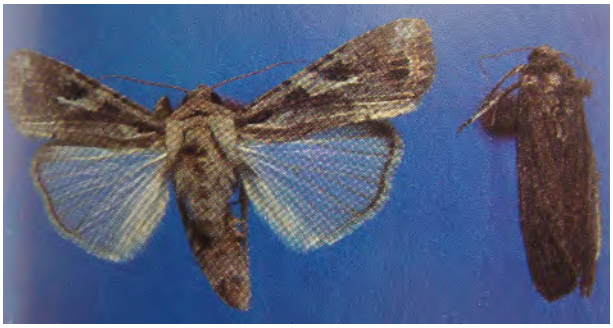

Figura 9. Adulto de plaga gusano cogollero

SALTAMONTE

Nombre Científico: *Conocephalus* sp.
Orden: Orthoptera
Familia: Tettigoniidae

El adulto es de color verde, de tamaño variable, llega a medir hasta 70 mm de largo; la cabeza aguzada tiene antenas más largas que el cuerpo (Figura 10).

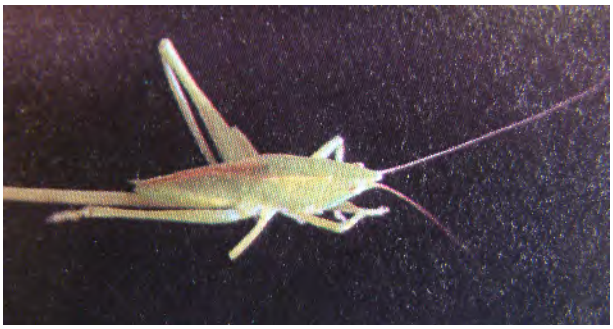

Figura 10. Adulto de plaga Saltamontes.

Daño: Los adultos y las ninfas se alimentan de las hojas y de los tallos provocando la aparición de espigas blancas.

Control: Se recomienda la aplicación de productos químicos cuando la población es alta y esté causando daño importante al cultivo.

SOGATA

Nombre Científico: *Tagosodes orizicolus*
Orden: Hemíptera
Familia: Delphacidae

El macho mide de 2 a 3 mm es de color castaño o negro. La hembra es de color amarillo, mide de 3 a 4 mm, generalmente tiene alas normales.

Los sogatas son sedentarios y difícilmente abandonan el hospedante y al desplazarse lo hacen caminando, saltando o pueden ser arrastrados por el viento.

Daño: La hembra del sogata puede causar daño a la planta de arroz al hacer perforaciones o incisiones para alimentarse y ovipositar (Figura 11), cuando el ataque es severo hay producción de fumagina y secamiento total de la planta. El daño principal es la inoculación del agente causal de la enfermedad hoja blanca. El umbral económico es de 9 sogatas por pase de la red en la etapa de germinación o ahijamiento activo y de 28 sogatas por pase para la etapa de cambio de primordio.

Control: Para tomar una decisión sobre la medida de control se debe considerar: la variedad, la edad del cultivo, la población del insecto y la presencia de enemigos naturales. Para el control químico, se puede considerar la aplicación de algunos productos; no sin antes hacer una evaluación de la fauna benéfica existente en los lotes.

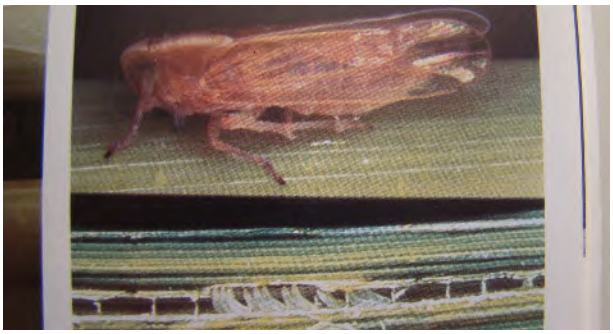

Figura 11. Adulto hembra de sogata.

CHINCHE

Nombre Científico: *Blissus leucopterus*
Orden: Hemíptera
Familia: Lygaeidae

El adulto es una chinche muy pequeña que mide alrededor de 3.5 mm, de longitud; es de color negro o gris oscuro con las alas blancas en las cuales hay unas líneas color marrón en la base y dos manchitas de color marrón oscuro. Se pueden presentar altas poblaciones después de períodos prolongados de sequía.

Daño: Lo ocasionan tanto en estado de ninfa como de adulto; las primeras, tan pronto salen de los huevos comienzan a alimentarse en las raíces de las plantas, lo que produce en el campo parches con plantas amarillentas, atrofiadas, muertas o con un crecimiento deficiente, al final de este estado pueden alimentarse del tallo.

Control: Las medidas de control cultural son muy efectivas, consisten en destruir los residuos de cosecha y las malezas, preparar los lotes con suficiente anticipación y prestar especial atención a la población la cual se incrementa en los períodos secos.

MOSCA BLANCA

Nombre Científico: *Aleurocybotus occidus*
Orden: Hemíptera
Familia: Aleyrodidae

El adulto mide de 2-3 mm, es de color blanco sucio, siendo la hembra más grande que el macho (Figura 12). Las ninfas tienen forma alargada y los huevos son de color café oscuro y tienen forma arriñonada.

Daño: Este insecto se alimenta de la savia de las hojas. En altas poblaciones causa amarillamiento e intoxicación en el cultivo; además, produce fumagina con sus excretas lo que afecta la fotosíntesis.

Control: Existe un control biológico, realizado por el hongo entomopatógeno *Aschersonia sp*., que controla ninfas y adultos. En cuanto al control químico ver anexo 2.

Figura 12. Adulto de mosca blanca.

ACARO BLANCO, ACARO DE LA VAINA, ACARO DEL VANEAMIENTO DEL ARROZ.

Nombre Científico: *Steneotarsonemus spinki*
Orden: Prostigmata
Familia: Tarsonemidae

Este ácaro es muy pequeño, no se observa a simple vista, ya que mide entre 100 y 300 micrómetros (Figura 13). Las hembras son más grandes que los machos. El adulto es de color blanco translúcido y tiene cuatro pares de patas. Los machos presentan el cuarto par de patas transformado en forma de puñal y en la hembra son más pequeñas y delgadas y tienen forma de látigo. Los huevos son de forma ovoide y alargados, blancos translúcidos, puestos individualmente en el interior de las vainas. La larva es blanca, translúcida de forma alargada y posee tres pares de patas. El estado inactivo (pupa) presenta la misma apariencia de larva activa.

Figura 13. Vista microscópica.

Daño: Este ácaro ocasiona daño directo, al alimentarse de la vaina de la hoja y daño indirecto, al inyectar toxinas a las células produciendo deformaciones en el grano (Figura 14). El ácaro al picar y succionar la savia, produce granos vacíos o vanos; además, disemina los conidios del hongo de la pudrición de la vaina del arroz (*Sarocladium oryzae*).

Figura 14. Daño del acaro.

Control: Está relacionado con el manejo del cultivo, ya que es una plaga oportunista que aprovecha los desbalances nutricionales y de sanidad del cultivo para colonizar las plantas de arroz. La mayor dificultad para su control es por sus características etológicas, ya que se ubica en el interior de las vainas de las hojas, haciendo muy difícil la acción de los productos químicos y biológicos mediante aplicaciones foliares, aun cuando en condiciones de laboratorio hayan sido efectivos. Por otra parte, aplicaciones con formulaciones granuladas y otros aplicados al suelo con productos químicos que logran cierto control, han resultado económicamente insatisfactorios. Las prácticas agronómicas de cultivo como: uso de semilla certificada, métodos de siembra adecuados y aplicaciones correctas de herbicidas y fertilizantes, disminuyen drásticamente los daños del ácaro. El manejo de esta plaga es en forma integrada y por ello se recomiendan las siguientes medidas:

- Usar Semilla Certificada
- Bajas densidades de siembra (150 lb/mz)
- Evitar prácticas que causen stress al cultivo, tales como: suelos compactados, aplicaciones tardías de herbicidas, desbalance en la fertilización, mal manejo del agua.
- Proteger los agentes del control biológico.
- No realizar aplicaciones innecesarias de plaguicidas.
- Eliminar e incorporar residuos de cosecha, ya que son hospederas del ácaro.
- Para el control no se han establecido umbrales económicos de daño, por lo tanto se debe establecer un programa de monitoreo para conocer la presencia y niveles de daños.

PLAGAS DE LA PANÍCULA

CHINCHE HEDIONDA

Nombre Científico:	*Oebalus* sp.
Orden:	Hemiptera
Familia:	Pentatomidae.

El adulto es de color café claro con el cuerpo en forma de escudo, sobre él tiene manchas amarillas. Mide cerca de 10 mm de largo. La cabeza es pequeña, hipognata y triangular; en cada ala tiene un punto amarillo (figura 15).

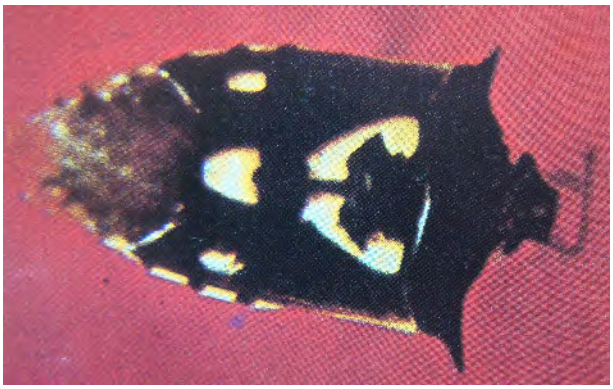

Figura 15. Adulto de chinche hedionda.

Sus hospedantes silvestres son algunas plantas del género *Solanum* sp. y las malezas *Echinochloa colonum, Digitaria sanguinales* y *Portulaca oleracea*.

Daño: Esta chinche prefiere los granos recién formados, es decir en estado lechoso y llega a vaciarlos. Cuando introduce las cerdas en los granos, chupa su contenido e inyecta saliva; esto produce en la cáscara un punto oscuro rodeado de una mancha circular y disminuye el peso del grano. El umbral

económico es 2.2 chinches por pase de red en la floración, 0.67 chinches en el estado lechoso del grano y para el grano ceroso es de 4.34 chinches por pase de red.

Control: Un buen control de malezas disminuye la población en forma considerable. Para decidir el uso del control químico es necesario muestrear el lote.

OTRAS PLAGAS.

ROEDORES.

Existen dos grupos de roedores: (ratas y ratones) que dañan el cultivo de arroz.

Por la dificultad para observarlos durante el día y por su gran habilidad para esconderse entre la vegetación, el daño ocasionado por los roedores generalmente es considerado por el agricultor como un factor secundario dentro del grupo de plagas. Se ha demostrado que en algunas zonas arroceras, el daño de roedores es tan importante o más que el causado por los insectos o las enfermedades.

Daños del 14% ya justifican económicamente el tratamiento para el control de ratas y ratones en los arrozales. El daño de las ratas se presenta durante todo el ciclo del cultivo.

Las poblaciones de roedores se multiplican rápidamente porque en el arroz encuentran agua, alimento y vivienda, factores indispensables para la reproducción y desarrollo de una población.

Control: En el arroz tan sólo se puede controlar de las madrigueras con una limpieza de canales y eliminación de residuos de cosecha que destruye las posibles zonas de anidamiento.

El control químico debe hacerse con cebos portadores de un tóxico agudo o productos anticoagulantes de acción más lenta que no causen rechazo. Un buen cebo se hace utilizando como atrayente una mezcla de 90% de harina de arroz o maíz, más 5% de aceite de maíz o soya y 5% de azúcar.

Una vez preparada la mezcla, se agrega el ingrediente activo o raticida, en la proporción recomendada, tales como warfarina al 5%, fósforo de zinc al 2%, fenoracetato de sodio al 2% o cualquier otro ingrediente raticida disponible en el mercado.

El cebo raticida se debe colocar en lugares secos o dentro de estructuras como trozos de bambú, recipientes plásticos o bolsas plásticas en cantidades de 30 a 50 gramos, lo cual facilita aún más el manipuleo para el tratamiento en el campo (Valencia, 1985).

AVES DAÑINAS.

Los daños estimados por las aves en el arroz, deben hacerse directamente sobre la planta afectada y nunca con base en la población de las aves. Las técnicas de evaluación de daño de aves en arroz no están muy avanzadas, pero se sugiere el muestreo al azar de un metro cuadrado para determinar el porcentaje de plantas afectadas y el porcentaje de granos dañados, conociendo las características del daño que causa el ave y comparándolo con una muestra testigo o normal. Este tipo de observaciones es de mucha importancia para no confundirlos con el daño de roedores y evitar tratamientos innecesarios de control de aves en los arrozales.

Control: Las labores de control se basan en la actualidad en métodos físicos, utilizando personas (pajariteros) que espantan las aves con pitos, ruidos y sonidos fuertes como la pólvora (de Galvis, 1985).

VII. ENFERMEDADES Y SU CONTROL

Las enfermedades comunes del arroz, pueden agruparse de acuerdo con el organismo que los causa, y se dividen en dos grupos: enfermedades infecciosas y enfermedades no infecciosas o desórdenes nutricionales.

Las enfermedades infecciosas son las producidas por hongos, bacterias, virus y nematodos; y las enfermedades no infecciosas o desórdenes nutricionales, son las producidas por deficiencias y exceso (toxicidades) de elementos. Estas enfermedades pueden presentar síntomas característicos en las hojas, tallos, vainas de las hojas, inflorescencia y renuevos.

La piricularia, helmintosporiosis y escaldado de la hoja, son las enfermedades más ampliamente diseminadas en el país; pero al igual que otros países latinoamericanos la más destructora en este cultivo es Piricularia. (Castaño, 1985).

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS

PIRICULARIA, AÑUBLO, QUEMADO, FUEGO

Nombre Científico: *Pyricularia grisea*

Esta enfermedad es el problema más complejo del cultivo del arroz, las pérdidas que ocasiona pueden ser totales. El hongo puede infectar las plantas de arroz en cualquier estado, el daño económico más grave se produce en la etapa de floración. El hongo puede sobrevivir como conidias o micelio en la semilla, en los residuos de la planta en el suelo y en muchas gramíneas. El hongo provoca lesiones en hojas, nudos del tallo y panícula cuello, eje de la panícula, pedúnculo y granos (Figura 16); la lesión típica de la hoja tiene forma romboide con centro grisáceo y a veces con bordes café, la forma y el color de las manchas es variable, según las variedades y condiciones ambientales. En el cuello de la panícula el hongo desarrolla lesiones que van de un color verde oscuro, al iniciarse la infección, a color café. Entre los factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad están:

a. Períodos de alta humedad
b. Susceptibilidad de las variedades
c. Alta fertilización nitrogenada
d. Altas densidades de siembra
e. Tipo y condiciones de suelo
f. Temperaturas bajas, seguidas de días calurosos y humedad relativa alta.
g. Poca luminosidad
h. Vientos suaves

Control: El método más práctico y económico es el uso de variedades resistentes, siembra temprana, evitar aplicaciones altas de fertilizantes nitrogenados y densidades altas de semilla y control químico (ver anexo 2).

Figura 16. Piricularia en cuello y en hoja.

Helmitosporiosis, MANCHA PARDA, MACHA MARRÓN, MACHA CARMELITA, ROYA

Nombre Científico: *Cochliobolus mayabeanus*

Este hongo patógeno ataca plántulas, hojas, vainas, raquis, ramas de la panícula y granos. Las lesiones de la hoja son pequeñas, circulares y ovaladas de color café oscuro; si las lesiones son más grandes tienen un centro pálido usualmente grisáceo. La mayoría de las machas tienen un halo amarillo claro alrededor del borde exterior; las manchas de los granos son café oscuro (Figura 17). Los nudos y entrenudos son raramente infectados. Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad:

a. Suelos infértiles, mal drenados
b. Deficiencia de nitrógeno en su fase media de crecimiento.
c. Suelos deficientes en Silicio, Potasio, Magnesio, Hierro y Zinc
d. Dosis altas de fósforo
e. Alta humedad relativa
f. pH ácido

Control: Uso de variedades resistentes, buena preparación de suelos, fertilización balanceada, buen manejo del agua y control químico (ver anexo 2) principalmente para el tratamiento de la semilla y aplicación de fungicidas en la etapa de floración.

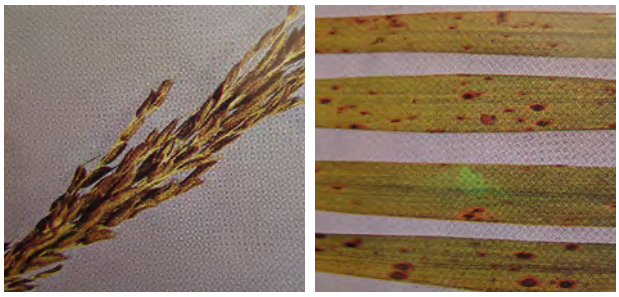

Figura 17. *Helmintosporium* en panícula y hoja.

PUDRICIÓN DE LA VAINA

Nombre Científico: *Sarocladium oryzae*

El hongo causante tiene un micelio blanco ramificado, esto se forman a partir del micelio ligeramente engrosado en cuyas puntas emergen las conidias que son hialinas, cilíndricas, unicelulares y se producen consecutivamente; con el tiempo, el micelio se torna de color salmón, si la humedad ambiental es alta, el hongo desarrolla una capa blanca compuesta por micelio y conidias entre la vaina infectada y el tallo.

La infección se presenta en la parte superior de la vaina, en el estado de embuchamiento. Los síntomas tempranos son manchas pardas o blancas e irregulares, con centro gris y márgenes café o totalmente color marrón. Las lesiones se agrandan, a menudo se unen y afectan toda la vaina de la hoja (Figura 18); infecciones severas pueden causar exerción parcial de la panícula. Panículas que no emergen, se pudren y muestran un crecimiento abundante de polvillo fungoso dentro de la vaina de la hoja; panículas que emergen parcialmente pueden producir granos escasamente llenos, vanos y negros con esterilidad. Este hongo produce endurecimiento de la vaina de la hoja bandera, que con su estrechez dificulta la salida de la panícula ya que el raquis de la espiguilla se ve reforzado a retorcerse dentro de la vaina de la hoja. La transmisión más importante de este patógeno la constituye la semilla. Sarocladium, se puede encontrar asociado con el ácaro *Steneotarsonemus spinki,* maximizando el daño al actuar en forma conjunta. Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad

Figura 18. Pudrición de la vaina.

a. Uso de semilla de mala calidad
b. Alta densidad de siembra
c. Temperatura alta
d. Alta humedad relativa
e. Disminución de las lluvias
f. Aplicaciones altas de fertilizante nitrogenado
g. Desbalance en la fertilización
h. Aplicaciones innecesarias de plaguicidas
i. Residuos de cosecha

Control: Uso de variedades resistentes, eliminar e incorporar residuos de cosecha, usar semilla certificada y densidades de siembra adecuadas, fertilización balanceada, no realizar aplicaciones innecesarias de plaguicidas, buen manejo del agua y control químico (ver anexo 2), tratamiento de semilla y aplicaciones antes y después de la floración.

ESCALDADO DE LA HOJA

Nombre Científico: *Rhynchosporium oryzae*

Este hongo afecta más las plantas adultas después del estado de formación de panículas. Es más severo en campos de secano y en condiciones de alta humedad relativa. Esta enfermedad ocasiona lesiones cerca de la punta de las hojas viejas, a veces en el margen de la lámina foliar. Las manchas son acuosas y se transforman en áreas elipsoides grandes rodeadas por bordes café oscuro y bandas angostas acompañadas por un halo café claro (Figura 19). Estas se unen hasta secar las hojas, tallos y granos son atacados y produce esterilidad; el primer síntoma aparece entre los 30-35 días después de la germinación. Se transmite por semilla.

Figura 19. Lesión de Escaldado de la hoja en arroz.

Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad:

a. Alta humedad relativa
b. Temperaturas frescas en la noche (20ºC)
c. Fuertes lluvias continúas durante el máximo macollamiento
d. Suelos ácidos
e. Excesiva fertilización nitrogenada

Control: Uso de variedades resistentes, fertilización nitrogenada de acuerdo a las necesidades y control químico (ver anexo 2).

CERCOSPORIOSIS

Nombre Científico: *Sphaerulina oryzina*

Esta enfermedad ataca más frecuentemente plantas adultas y puede causar daños severos, produce manchas café, cortas, angostas, lineales en las hojas (Figura 20), pueden presentarse en las vainas, pedicelos y glumas; el eje central de cada mancha es paralelo con la vena de la hoja. Las manchas son angostas, cortas y de color café oscuro en variedades resistentes; en las variedades susceptibles las manchas son ligeramente más anchas, café claro, con un centro claro angosto, generalmente las manchas angostas son café rojizas con menor intensidad en los bordes. Factor que contribuye al desarrollo de la enfermedad, es la condición edáfica desfavorable, por deficiencia de fósforo y potasio.

Control: Uso de variedades resistentes, siembra de variedades de madurez temprana, evitar la aplicación excesiva de fertilizantes potásicos y control químico (ver anexo 2).

Figura 20. Tejido foliar con cercosporiosis.

FALSO CARBÓN, CARBÓN VERDE

Nombre Científico: *Ustilaginoidea virens*

Es una enfermedad ocasionalmente epidémica. Los síntomas son visibles cuando empieza la maduración del grano; granos individuales son transformados en masas de esporas de color verdoso en su exterior y amarillo naranja en el interior. Las clamidosporas no pueden ser fácilmente liberadas de las masas de carbón debido a un material pegajoso (Figura 21). Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad:

a. Alta humedad relativa
b. Lluvias fuertes
c. Días nublados
d. Aplicaciones excesivas de nitrógeno

Control: Uso de variedades resistentes, manejo adecuado de la fertilización del suelo y el control químico, aunque no garantiza una medida efectiva contra la enfermedad, pero es posible combatirla mediante la aplicación oportuna de un fungicida pocos días antes de la floración (ver anexo 2).

Figura 21. Panículas de arroz con falso carbón.

AÑUBLO DE LA VAINA.

Nombre científico: *Rhyizoctonia solani*

Esta enfermedad se convirtió en un problema importante de las variedades de alto rendimiento. Los síntomas aparecen hasta que la planta inicia el macollamiento y elongación de los entrenudos, produce lesiones verdes grisáceas, elípticas u ovaladas (Figura 22), las cuales pueden agrandarse y unirse con otras; principalmente en las vainas foliares y ocasionalmente en las hojas. Los bordes de cada lesión y la variación de color de las lesiones dan un aspecto distinto al área infectada, los síntomas son generalmente distintos en los estados de floración y maduración, infecciones severas ocasionan poca formación del grano. Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad:

1. Alta densidad de plantas, debido al microambiente y a la mejor adherencia de los esclerocios a la superficie del tallo, favoreciendo así la diseminación de la enfermedad mediante el micelio.
2. Fertilizaciones altas de Nitrógeno y Fósforo
3. Fertilización deficiente en Potasio

Control: Uso de variedades resistentes, niveles bajos de Nitrógeno, densidades bajas en siembra directa, espaciamiento mayor en el arroz trasplantado, control de malezas gramíneas en los alrededores del

cultivo y control químico. Primera aplicación a la elongación y desarrollo de la panícula y la segunda aplicación cuando el 80-90% de las panículas han emergido (ver anexo 2).

Figura 22. Enfermedad de añublo de la vaina.

MANCHADO DEL GRANO

Es causado por varios patógenos de los cuales los más importantes son

Nombres Científicos: *Cochliobolus miyabeanus*
Rhynchosporium oryzae
Sphaelina oryzina
Aphelenchioides besseyi

Manchas cafés a negras en las glumas, presencia de glumas podridas, la decoloración de las glumas puede ser esporádica o total. Factores que contribuyen al desarrollo de la enfermedad:

a. Lluvias prolongadas
b. Períodos de alta humedad relativa, seguido de días calurosos
c. Variedades tardías
d. Semilla contaminada
e. Presencia de insectos chupadores
f. Mala excersión de la panícula

Control: Uso de variedades resistentes a los distintos patógenos que las causan. Uso de semilla certificada, buena preparación de suelo, fertilización balanceada, siembras tempranas y control químico, principalmente para tratamiento de semilla (ver anexo 2).

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR BACTERIAS

Las bacterias se pueden transmitir en forma directa, a través de semillas con presencia del inóculo y/o de lotes infestados, las mismas pueden entrar a las plantas a través de estomas y se multiplican en los espacios intercelulares del parénquima. En los últimos años, las bacterias han provocado pérdidas en rendimiento en el cultivo de arroz, por lo que se describen a continuación.

Xanthomonas oryzae pv. *Oryzae*

Los síntomas inician con una clorosis marginal de la lámina foliar a partir del ápice de la hoja y desciende en dirección hacia la base (Figura 23). Las lesiones se unen y el tejido afectado seca y muere.

Figura 23. Daño de bacteria *Xanthomonas oryzae.*

Pseudomonas fuscovaginae

Los síntomas se caracterizan por presentar lesiones de color café rojizo en la vaina de la hoja con tamaño variable, entre 0.1 y 15 mm. Las lesiones pueden unirse, dando la apariencia de lesiones de mayor tamaño, de bordes irregulares y definidos (Figura 24). Los primeros síntomas aparecen en las vainas de las hoja, a partir de la fase de desarrollo de la panícula o embuchamiento, cuando la panícula emerge se presenta decoloración, manchado y vaneado del grano.

Figura 24. Daño de *Pseudomonas fuscovaginae.*

Burkholderia glumae

Los síntomas producidos por esta bacteria son idénticos a los descritos para *Pseudomonas fuscovaginae* y son diferenciadas mediante pruebas de laboratorio (Figura 25).

Figura 25. Daño producido por bacteria *Burkholderia glumae.*

CONTROL DE BACTERIAS MEDIANTE EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

Se recomienda el muestreo periódico durante diferentes fases fenológicas del cultivo. Esto que permitirá detectar oportunamente la presencia de diversos problemas fitosanitarios, incluyendo los provocados por bacterias y poder sustentar la aplicación de las medidas de control correspondiente.

Los métodos recomendados de manejo integrado, para lograr un control adecuado de las bacterias que provocan pérdidas en la producción de arroz, son los siguientes:

•Aplicar niveles adecuados de fertilizantes, de acuerdo al análisis de suelo.

•Eliminar las semillas vanas (infectadas con la bacteria) antes de la siembra, colocando la semilla en una solución de agua saturada con Sulfato de amonio y desechando aquellas que floten; la dosis recomendada es de 11 lb (5 kg) de Sulfato de amonio por 20 litros de agua y secarla posteriormente.

•Uso de semilla certificada, previamente tratada con 100 cc de un producto comercial que contiene la mezcla de tiametoxam + fludioxonil + metalxil-M para 1 quintal de semilla, ayuda a minimizar los efectos de los patógenos asociados a este complejo, como el hongo Sarocladium oryzae y las bacterias fitopatógenicas que se transmiten por semilla.

•Tratamiento con calor a la semilla, aplicando una hora de calor al sol a 50°C y alternar con 24 horas de descanso. Repetir el procedimiento descrito tres veces. Esto se puede lograr cubriendo la semilla con plástico negro (separado de la semilla) durante las horas de mayor incidencia solar (una hora por día).

VIII. COSECHA

La cosecha debe realizarse tan pronto el grano alcance su madurez, para lo cual el mejor indicador es la humedad del grano; pero también puede tomarse el color del mismo. El momento óptimo de la cosecha del arroz, es cuando la panícula alcanza su madurez fisiológica, es decir cuando el 95% de los granos tengan color paja y el resto estén amarillentos, además, el grano debe tener una humedad del 20 al 27%.

El momento de la cosecha es determinante en el cultivo del arroz, dado que si se cosecha cuando el grano no ha madurado se reduce el rendimiento y en la trilla resulta mucho grano yesoso y quebrado, mientras que si se deja que sobre madure se corre el riesgo de que se desgrane a la hora de la recolección, lo cual reduce el rendimiento y en la trilla puede tener mucho grano quebrado.

En el país la cosecha se realiza en forma manual y mecanizada, de acuerdo con el grado de desarrollo tecnológico o sistema de producción de las diferentes áreas productivas. Después de la cosecha, hay que eliminar parte de la humedad que tiene la semilla, con el objeto de protegerla del ataque de hongos e insectos durante el tiempo de almacenamiento. La humedad adecuada en la semilla de arroz es del 12%, a la cual se inhibe en alta proporción los procesos metabólicos de la semilla y le permite permanecer almacenada durante períodos largos sin deteriorarse; sin embargo, en el trópico la humedad requerida para el arroz es del 14% (Tascón, 1985).

BIBLIOGRAFÍA

Camargo, I.; Quirós, E.; Von Chong, K.; Zachrisson, B. Y González F. 2006. Guía Técnica para el manejo integrado del complejo Acaro-Hongo-Bacteria en el cultivo de arroz IDIAP Panamá, Panamá p22.

Castaño, J. 1985. Principales enfermedades del arroz y su control en la América Latina en Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción CIAT Cali, Colombia. Pp. 567-582.

De Galvis, Y. 1985. Descripción y daños de los insectos que atacan el arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT Cali, Colombia. Pp. 479-507.

DGEA. (Dirección General de Economía Agropecuaria) 2014. Anuario de Estadísticas Agropecuarias. 2016-2017. Santa Tecla, El Salvador. MAG.

Díaz, A. y Carbonell, J. 1985. Adecuación de tierras para la siembra de arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Colombia. Pp. 159-181.

Fernández, B.S. 1985. Crecimiento y etapas de desarrollo de la planta de arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT. Cali, Colombia. Pp. 83-100.

González, J.; Rosero, M. y Arregocés, O. 1985. Morfología de la planta de arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT. Cali, Colombia. Pp. 83-100.

González, J. 1985. Manejo de las malezas en arrozales en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Colombia. Pp. 445-458.

González, J. 1985. Principales malezas en el cultivo del arroz en América Latina en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Colombia. Pp. 419-442.

Grillo, M. 1985. Diseño de sistemas de riego y distribución del agua en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Clombia. Pp. 387-399.

MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) 2014 Anuario de Estadísticas Agropecuarias, 2014-2015. Santa Tecla, El Salvador.

Matsushima, S. 1966 Crop science in rice theory of yield determination and its application fuji publishing Co. Ltd. Tokyo, Japón.

Nuila, A.S. 1993. Situación actual, oportunidades y desafíos de la actividad arrocera en El Salvador. CIRAD-IICA. San Salvador, El Salvador.

OPE (Oficina de Políticas y Estratégias) 2003, Situación y perspectivas del sector agropecuario en el marco del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos 2003. MAG, Santa Tecla, El Salvador.

Tascón, E. 1985. Madurez, Cosecha y Trilla del arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT. Cali, Colombia. Pp. 613-627.

Tascón, E. 1985. Métodos de siembra en arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción CIAT. Cali, Colombia. Pp. 183-199.

Tascón, E. 1985. Requisitos de agua y métodos de riego en el cultivo de arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Colombia. Pp. 401-413.

Valencia, D. 1985. Vertebrados plagas en el cultivo de arroz en: Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT. Cali, Colombia. Pp. 555-562.

Vargas, J.P. 1985. El arroz y su medio ambiente en Tascón, E. y García, D.E. (Comp.) Arroz, Investigación y Producción. CIAT, Cali, Colombia. Pp. 19-33.

ANEXOS

ANEXO 1. Insecticidas que controlan plagas insectiles en el cultivo de arroz.

Nombre Común	Plagas a Controlar	Dosis
Imidacloprid 70 WS	Mosca blanca Pulgones Gallina Ciega Homópteros	2 gr/kg de semilla
Imidacloprid WG	Mosca blanca Pulgones Cortadores Homópteros *Spodóptera* sp. Gallina Ciega	35 gr/mz (50 gr/ha)
Imidacloprid 0.8 GR	Pulgones Cortadores Homópteros *Spodóptera* sp. Gallina Ciega Mosca Blanca	11.2 kg/mz (16 kg/ha)
Acetamiprid 20 PS	Mosca Blanca Pulgones Áfidos	350 gr/mz (500 gr/ha)
Abamectina 1.8 EC	Mosca Blanca Pulgones Ácaros	42 cc/mz (60 cc/ha)
Tiociclan oxalato 50 SP	Mosca Blanca Cortadores Homópteros *Spodóptera* sp.	350-490 gr/mz (500-700 gr/ha)
Dimetoato 40 EC	Mosca Blanca Pulgones Ácaros Homópteros	161 cc/mz (230 cc/ha)
Dicofol 18.5 EC	Ácaros	350-490 cc/mz (500-700 cc/ha)
Clorfenapir	Ácaros Cortadores *Spodóptera* sp.	140 cc/mz (200 cc/ha)
Azufre	Ácaros	420-840 cc/mz (600-1200 cc/ha)

Nombre Común	Plagas a Controlar	Dosis
Deltamethrin-Triazofhos	Ácaros *Spodóptera* sp. Chicharritas	1.05 l/mz (1.50 l/ha)
Flufenoxuron 10 DC	Ácaros Cortadores *Spodóptera* sp.	105-140 cc/mz (150-200 cc/ha
Oxamyl	Mosca Blanca Pulgones Ácaros Cortadores Homópteros Spodópteras *Phillophaga* sp.	0.7-1.05 l/mz (1.0 – 1.5 l/ha)
Amitrax 20 EC	Pulgones Ácaros Cortadores Homópteros *Spodóptera* sp.	1.4 – 2.1 l/mz (2.0 – 3.0 l/ha)
Spiromesifen	Mosca Blanca Ácaros	245 – 350 cc/mz (350 – 500 cc/ha)
Tiourea-Diafenthiuron 50 SC	Mosca Blanca Ácaros	0.28 – 0.35 l/mz (0.4 – 0.5 l/ha)
Neonicotinoide-Thiame-thoxam 25 WG	Sogata Mosca Blanca	35 – 70 gr/mz (50-100 gr/ha)

ANEXO 2. Productos Químicos eficientes para el control de las enfermedades más importantes en el cultivo de arroz.

Nombre Común	Enfermedades a Controlar	Dosis
Tebuconazol-Triadimenol 30EC	*Pyricularia* sp. *Rhyizoctonia solani* Helmintosporium Escaldado de la hoja Cercosporiosis	0.28 – 0.35 l/mz (0.4 – 0.5 l/ha)
Thiophanate – Methyl 70 WP	*Pyricularia* sp. *Rhyizoctonia solani*	0.35–0.42 kg/mz (0.5-0.6 kg/ha) 0.49–0.7 kg/mz (0.7-1.0 kg/ha)
Azoxystrobin 50 WG	*Pyricularia* sp. *Rhyizoctonia solani* Escaldado de la hoja Helmintosporium	0.175-0.210 kg/mz (0.250-0.300 Kg/ha)
Trifloxystrobin – Propiconazole 25 EC	*Pyricularia* sp. Helmintosporium Sarocladium Rhynchosporium *Rhyizoctonia solani*	0.525-0.7 l/mz (0.75-1.0 l/ha)
Epoxiconazol - Carbendazim	*Pyricularia* sp. Helmintosporium *Rhyizoctonia solani* Escaldado de la hoja Cercosporiosis	0.35 – 0.7 l/mz (0.5-1.0 l/ha)
Benomil 50 WP	*Pyricularia* sp. Escaldado de la hoja Cercosporiosis Sarocladium	0.21-0.42 kg/mz (0.3-0.6 kg/ha)
Carbendazim 50 SC	*Pyricularia* sp. Escaldado de la hoja	0.28-0.42 l/mz (0.4 – 0.6 l/ha)
Iprodine – Carbendazim 27.6 SC	*Rhyizoctonia solani* Helmintosporium Escaldado de la hoja	0.875-1.05lL/mz (1.25 – 1.5 l/ha)
Carbendazim 50 SC	Helmintosporium *Pyricularia* sp.	0.28-0.42 l/mz (0.4 – 0.6 l/ha)
Carbendazim FL	*Pyricularia* sp. Cercosporiosis	0.35 l/mz (0.5 L/ha)
Bitertanol 30 DC	Cercosporiosis *Rhyizoctonia solani*	0.28-0.35 l/mz (0.4 – 0.5 l/ha)
Triadimenol 25 DC	Cercosporiosis *Rhyizoctonia solani*	0.28-0.35 l/mz (0.4 – 0.5 l/ha)
Kasugamicina	*Pyricularia* sp. Bacterias	0.70-1.40 l/mz (1.0 – 2.0 l/ha)

CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL

ENRIQUE ÁLVAREZ CÓRDOVA

Km. 33 1/2, Carretera a Santa Ana,
Municipo de Ciudad Arce,
departamento de La Libertad,
El Salvador, Centro América.

Tel.: (503) 2397-2270
Sitio web: www.centa.gob.sv

CENTA El Salvador

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal "Enrique Álvarez Córdova"

Elaborado con fondos del proyecto CENTA/FANTEL:
"Fortalecimiento de la agricultura familiar aplicando tecnologías sostenibles ante el cambio climático en El Salvador"

FANTEL